

TEMA 1:

FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE

Contenidos:

1. Función real de una variable.
 - 1.1 Concepto de función. Dominios.
2. Funciones elementales.
 - 2.1 Gráfica de una función.
 - 2.2 Operaciones con funciones.
3. Funciones usadas en Economía.
4. Límites de una función de una variable.
 - 4.1 Límite de una función en un punto.
 - 4.2 Propiedades de los límites.
5. Continuidad de una función de una variable.

OBJETIVOS GENERALES.

1. Conocer el concepto de función y calcular dominios de funciones de una variable.
2. Conocer las funciones matemáticas que se van a utilizar en Economía y Empresa.
3. Comprender de forma intuitiva el concepto de límite de una función de una variable.
4. Aplicar las técnicas de cálculo de límite de funciones de una variable.
5. Estudiar la continuidad de funciones de una variable.

1. Función real de una variable.

1.1 Concepto de función. Dominios.

Definición. Dado un subconjunto de la recta real $D \subseteq \mathbb{R}$, se llama **función real de variable real** definida en D a toda aplicación $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que asocia a cada elemento $x \in D$ un solo elemento de $y = f(x) \in \mathbb{R}$. En las aplicaciones económicas a la variable independiente x se le denomina **exógena** y a la variable dependiente y variable **endógena**.

Definición. Dada una función real de variable real, f , se define su **dominio**, y se denota por $Dom(f)$, como el subconjunto de números reales para los cuales la función está definida, es decir,

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / \exists f(x)\}$$

Por tanto, el dominio de una función es el conjunto de puntos donde la función $f(x)$ está definida. A la hora de su cálculo hemos de tener en cuenta si nos encontramos en un contexto matemático o en uno económico.

2. Funciones elementales.

2.1. Gráfica de una función real.

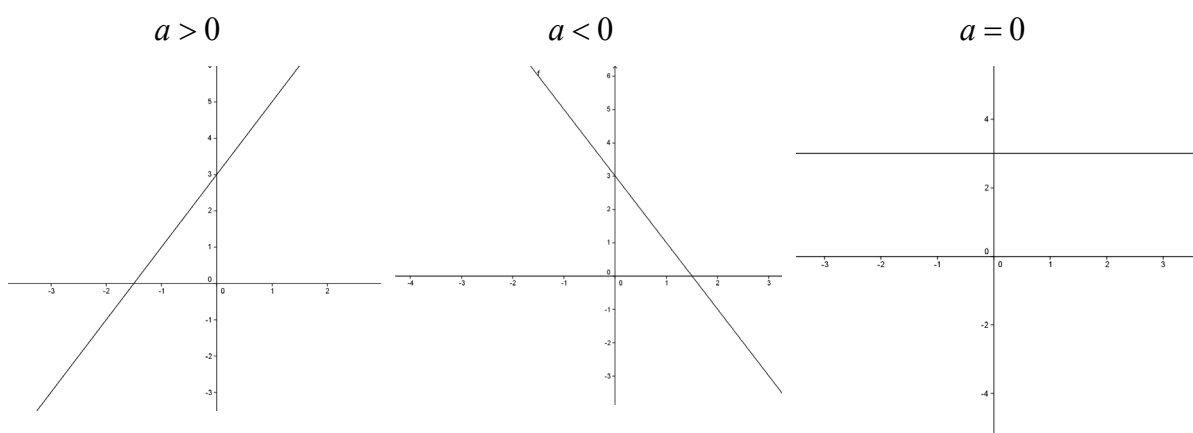
Definición. Dada una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se denomina gráfica de la función al conjunto de puntos del plano $\mathbb{R}^2$ de la forma $(x, f(x))$, donde x pertenece al dominio de la función, es decir,¹

$$Gr(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \in Dom(f), y = f(x)\} = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 / x \in Dom(f)\}$$

Ejemplos de gráficas conocidas.

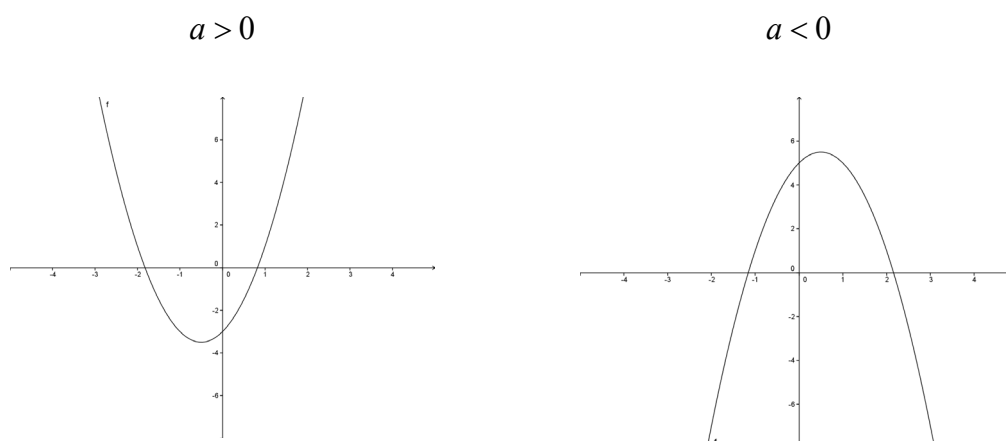
A continuación, se muestra la representación gráfica de algunas funciones conocidas.

1. Funciones lineales. $f(x) = ax + b$

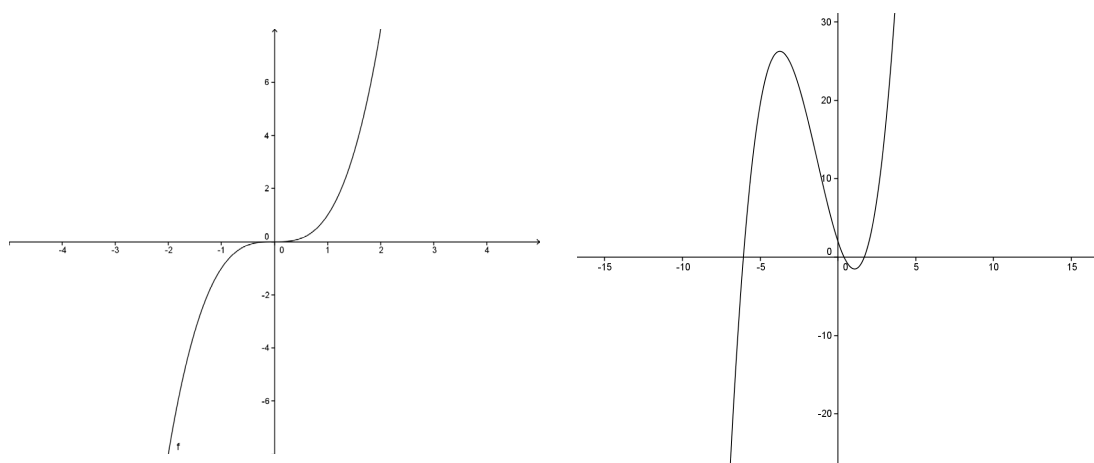


La pendiente de una función lineal es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de coordenadas horizontal, y coincide con el valor de a .

2. Funciones cuadráticas. $f(x) = ax^2 + bx + c$

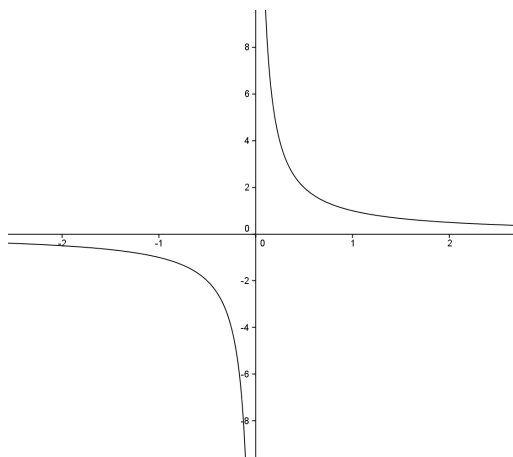


3. Polinomios de grado 3. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

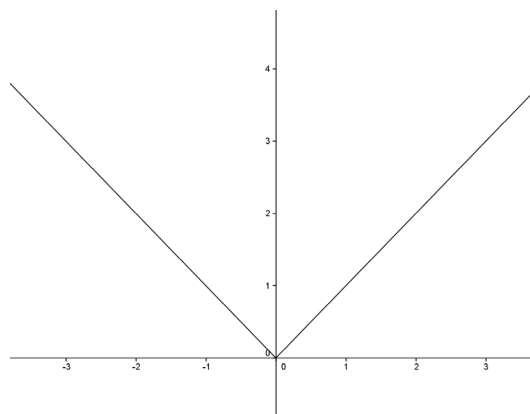


4. Otras gráficas de interés.

$$f(x) = \frac{1}{x}$$



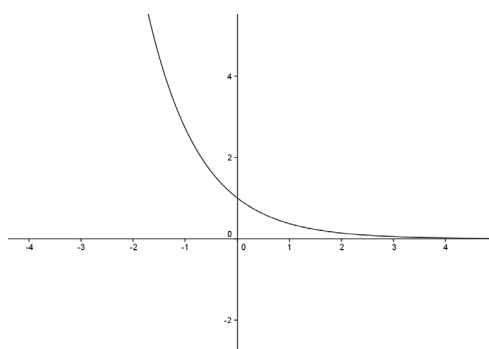
$$f(x) = |x|$$



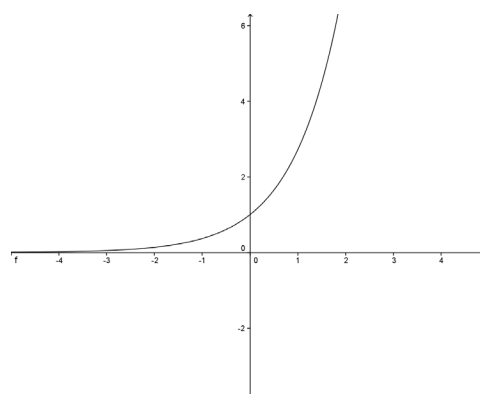
5. Funciones exponenciales. $f(x) = a^x$

Consideramos potencias de la forma a^x donde la base es un número real positivo ($a > 0$) y el exponente es un número real cualquiera. En este caso a^x siempre es un número real positivo.

$$0 < a < 1$$



$$a > 1$$



Propiedades:

- $a^0 = 1$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

$$\triangleright a^{-m} = \frac{1}{a^m}.$$

$$\triangleright a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}.$$

$$\triangleright (a.b)^n = a^n . b^n .$$

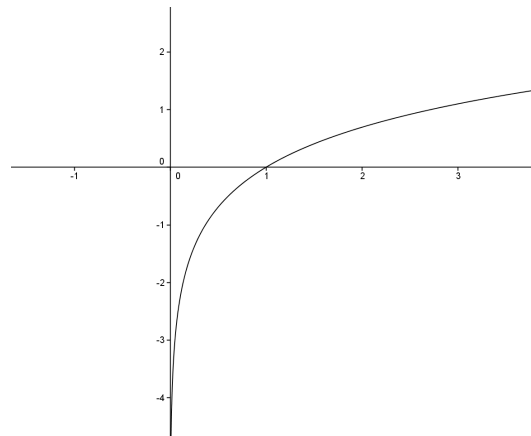
$$\triangleright (a/b)^n = a^n / b^n .$$

6. Funciones logarítmicas. $f(x) = \ln x$

Se define el logaritmo neperiano del número x , se escribe $\ln x$, como el exponente al que hay que elevar e para obtener x , es decir:

$$\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$$

De la definición se deduce que $\ln x$ existe si y sólo si $x > 0$.



Propiedades:

$$\triangleright e^{\ln x} = x .$$

$$\triangleright \ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1 .$$

$$\triangleright \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1 .$$

$$\triangleright \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\triangleright \ln(a.b) = \ln a + \ln b .$$

$$\triangleright \ln(a/b) = \ln a - \ln b .$$

$$\triangleright \ln(a^b) = b \ln a \quad \ln(a^b) = b \ln a .$$

2.2. Operaciones con funciones.

Dadas las funciones de una variable $f(x)$ y $g(x)$ se definen las siguientes operaciones:

- Suma y resta: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$.
- Producto: $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$.
- Cociente: si $g(x) \neq 0$, $(f / g)(x) = f(x) / g(x)$.
- Composición: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

3. Funciones usadas en Economía.

Las funciones de una variable con las que vamos a trabajar y que aparecen con más frecuencia en Economía y Empresa son: funciones potenciales y polinomios, funciones racionales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones con valor absoluto.

Entre las funciones de carácter económico destacamos:

- Funciones de coste. Al estudiar el coste C de producir un determinado producto se suele distinguir entre coste variable C_v y coste fijo C_F , siendo $C = C_v + C_F$.
- Funciones de ingreso. El ingreso total I es la cantidad de dinero que la empresa recibe por la venta de sus productos. Si una cantidad x se vende a un precio p , la función de ingresos viene dada por $I = px$.
- Funciones de beneficio. El beneficio de una empresa se mide por $B = I - C$.
- Funciones de demanda. Relacionan la cantidad consumida de un artículo, Q_D , con su precio p ; $Q_D = f(p)$.
- Funciones de oferta. Relacionan la cantidad producida de un artículo, Q_S , con su precio p ; $Q_S = g(p)$.
- Funciones de producción. Relacionan la cantidad utilizada de un factor de producción con la producción obtenida. Se suelen emplear funciones de producción de la forma $Q = f(K)$ ó $Q = f(L)$, donde Q representa la cantidad de producto que se obtiene (output) usando una cantidad K ó L del factor capital o trabajo (input), respectivamente.
- Funciones de utilidad. Relaciona la satisfacción o utilidad que le produce a un individuo el consumo de un bien con la cantidad consumida del mismo; $U = U(q)$.

4. Límites de una función de una variable.

En ocasiones es interesante conocer no sólo el valor de una función en un punto sino también qué ocurre en puntos cercanos a él. Para realizar dicho estudio se utiliza el concepto de límite.

4.1. Límite de una función en un punto.

Definición. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que f tiene de límite l cuando x tiende a x_0

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

si los valores de $f(x)$ se pueden aproximar tanto como queramos a l cuando x está suficientemente próximo a x_0 pero no igual a x_0 .

De igual forma diremos que f tiene de límite ∞ ó $-\infty$ cuando x tiende a x_0

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty (-\infty)$$

si al aproximarnos suficientemente a x_0 (si llegar a x_0) mediante puntos x , sus imágenes $f(x)$ se hacen tan grandes (respectivamente, tan pequeñas) como queramos.

Puede ocurrir que no exista el límite, pero si existe el límite de una función en un punto es único.

Límites laterales.

Una función $f(x)$, que no tiene por qué estar definida en un punto x_0 , tiene límite lateral por la derecha, cuando x tiende a x_0 , igual a l , si al aproximarnos suficientemente a x_0 por la derecha, sus imágenes $f(x)$ se aproximan tanto como queramos a l . Se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \quad \text{o} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = l$$

Análogamente, una función $f(x)$, que no tiene por qué estar definida en un punto x_0 , tiene límite lateral por la izquierda, cuando x tiende a x_0 , igual a l , si al aproximarnos suficientemente a x_0 por la izquierda, sus imágenes $f(x)$ se aproximan tanto como queramos a l . Se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \quad \text{o} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = l$$

Proposición. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ si y sólo si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.

4.2. Propiedades de los límites.

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$. Entonces:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = l \pm m$.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = l \cdot m$.
- Si $m \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{m}$.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (kf(x)) = kl$
- Si $l > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = l^m$
- Siempre que la operación tenga sentido: $\lim_{x \rightarrow x_0} Ln(f(x)) = Ln \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Las propiedades anteriores pueden generalizarse si algún límite es infinito, adoptando igualdades simbólicamente fácilmente deducibles. Algunas de estas igualdades son:

$$+\infty + \infty = +\infty; \quad -\infty - \infty = -\infty; \quad \pm\infty + l = \pm\infty, \quad l \in \mathbb{R}; \quad \pm\infty \cdot (\pm\infty) = \pm\infty; \quad \pm\infty \cdot l = \pm\infty \quad \text{si } l > 0;$$

$$\pm\infty \cdot l = \mp\infty \quad \text{si } l < 0, \quad \frac{1}{+\infty} = 0; \quad \frac{\pm\infty}{l} = \pm\infty \quad \text{si } l > 0; \quad \frac{\pm\infty}{l} = \mp\infty \quad \text{si } l < 0;$$

$$l^{+\infty} = \begin{cases} 0 & \text{si } |l| < 1 \\ +\infty & \text{si } l > 1 \end{cases}; \quad (+\infty)^l = \begin{cases} 0 & \text{si } l < 0 \\ +\infty & \text{si } l > 0 \end{cases}$$

A la hora de resolver límites hay que tener en cuenta que un simple cambio de variable puede facilitar enormemente su resolución.

Límites indeterminados.

Existen casos en los que no se puede asegurar a priori el valor del límite de una operación con funciones. Estas situaciones se conocen con el nombre de indeterminaciones y representadas simbólicamente son:

$$\frac{0}{0}; \quad \frac{\infty}{\infty}; \quad +\infty - \infty; \quad 0 \cdot \infty; \quad 0^0; \quad \infty^0 \quad \text{y} \quad 1^\infty.$$

5. Continuidad de una función de una variable.

En los modelos económicos, se supone que la mayoría de las funciones consideradas verifican que a variaciones infinitesimales de la variable exógena corresponden variaciones infinitesimales de la variable endógena. Cuando esto ocurre se dice que las funciones son continuas.

Desde un punto de vista gráfico, una función es continua cuando su gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel.

Definición. Se dice que una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es **continua** en un punto x_0 si y sólo si el límite de la función en el punto coincide con su valor en él:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

En caso contrario diremos que f es discontinua en x_0 .

Definición. La función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un conjunto $A \subseteq D$ si es continua en cada uno de sus puntos.

5.1. Propiedades de las funciones continuas.

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ambas continuas en el punto x_0 . Entonces se verifica:

- $f + g$ es una función continua en x_0 .
- $f \cdot g$ es una función continua en x_0 .
- f/g es una función continua en x_0 siempre que $g(x_0) \neq 0$.
- $\alpha \cdot f$ es una función continua en $x_0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$